প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $3^x \cdot 3^y = 3^{-6}$ এবং $3^x \div 3^y = 3^0$ হলে x = কত? (সহজ)
(ক) −6 (খ) −2
(গ) −3 (ঘ) 0

২. $5^x \cdot 5^y = 5^3$ এবং $5^x \div 5^y = 5^5$ হলে x = কত? (সহজ)
(ক) 4 (খ) 3
(গ) 5 (ঘ) −1

৩. $\log_{10} x = 1$ হলে x = কত? (সহজ)
(ক) 11 (খ) 10
(গ) 100 (ঘ) 1

৪. $\log_4 x = 4$ হলে x = কত? (সহজ)
(ক) 16 (খ) 256
(গ) 257 (ঘ) 1024

৫. $\log 8 + \log 125$ = কত? (ভিত্তি 10) (সহজ)
(ক) 3 (খ) 4
(গ) 133 (ঘ) 2.12

৬. $\log_2(32)$ = কত? (সহজ)
(ক) 5 (খ) 32
(গ) 6 (ঘ) −5

৭. $\log_a 1$ = কত? (সহজ)
(ক) a (খ) 0
(গ) 1 (ঘ) অসংজ্ঞায়িত

৮. $\log_5(5)$ = কত? (সহজ)
(ক) 2 (খ) −1
(গ) 1 (ঘ) 5

৯. $\log_a(M/N)$ = কত? (সহজ)
(ক) $\log_a M + \log_a N$ (খ) $\log_a(M - N)$
(গ) $\log_a M - \log_a N$ (ঘ) $\log_a M / \log_a N$

১০. $5^x \cdot 5^y = 5^3$ এবং $5^x \div 5^y = 5^7$ হলে x = কত? (সহজ)
(ক) 7 (খ) 5
(গ) −2 (ঘ) 3

১১. $\log_a(M^r)$ = কত? (সহজ)
(ক) $\log_a r \cdot M$ (খ) $r \log_a M$
(গ) $\log_a M + r$ (ঘ) $(\log_a M)^r$

১২. $\log 25 + \log 40$ = কত? (ভিত্তি 10) (সহজ)
(ক) 4 (খ) 3
(গ) 1.81 (ঘ) 65

১৩. $\log(x + 7) = \log(2x - 3)$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 13 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 7

১৪. $2^x + 3^y = 29$ এবং $2^x - 3^y = -25$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)
(ক) (2, 27) (খ) (1, 3)
(গ) (3, 1) (ঘ) (2, 3)

১৫. $\log_{27} 9$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 3/2 (খ) 1/3
(গ) 2/3 (ঘ) 5/3

১৬. $\log_2 x + \log_2(x + 7) = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 2 (খ) 8
(গ) 1 (ঘ) −8

১৭. $\log_2 x + \log_2(x + 2) = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 2 (খ) 4
(গ) −4 (ঘ) 8

১৮. $\log(x + 3) = \log(2x - 1)$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 8
(গ) 5 (ঘ) 4

১৯. $\log_3 x + \log_3(x + 26) = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 2 (খ) −27
(গ) 27 (ঘ) 1

২০. $\log_9 27$ = কত? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 5/2
(গ) 2/3 (ঘ) 3/2

২১. $\log(x + 2) = \log(2x - 1)$ হলে x = কত? (মধ্যম)
(ক) 3 (খ) 4
(গ) 2 (ঘ) 6

২২. $2^x + 3^y = 10$ এবং $2^x - 3^y = -8$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)
(ক) (1, 2) (খ) (1, 9)
(গ) (2, 0) (ঘ) (0, 2)

২৩. $\log_3 X + \log_3 Y = 6$ এবং $\log_3 X - \log_3 Y = -2$ হলে X = কত? (মধ্যম)

(ক) 729 (খ) 2
(গ) 9 (ঘ) 81

২৪. $2^x + 3^y = 83$ এবং $2^x - 3^y = -79$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (2, 4) (খ) (4, 1)
(গ) (1, 4) (ঘ) (2, 81)

২৫. $\log_3 x + \log_3(x + 2) = 1$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) −3

২৬. $2^x + 3^y = 28$ এবং $2^x - 3^y = -26$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (0, 3) (খ) (3, 0)
(গ) (1, 27) (ঘ) (1, 3)

২৭. $\log(x + 7) = \log(2x + 3)$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 1
(গ) 5 (ঘ) 7

২৮. $2^x + 3^y = 43$ এবং $2^x - 3^y = -11$ হলে (x, y) = কত? (মধ্যম)

(ক) (3, 4) (খ) (16, 27)
(গ) (4, 3) (ঘ) (5, 3)

২৯. $\log_3 X + \log_3 Y = 3$ এবং $\log_3 X - \log_3 Y = 1$ হলে X = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 27
(গ) 9 (ঘ) 2

৩০. $\log_4 8$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 5/2
(গ) 3/2 (ঘ) 2/3

৩১. $\log_2 X + \log_2 Y = 7$ এবং $\log_2 X - \log_2 Y = 1$ হলে X = কত? (মধ্যম)

(ক) 128 (খ) 16
(গ) 4 (ঘ) 8

৩২. $\log_3 x + \log_3(x + 6) = 3$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) −9
(গ) 27 (ঘ) 9

৩৩. $\log x + \log y = 6$ এবং $\log x - \log y = 0$ হলে (x, y) = কত? (ভিত্তি 10) (কঠিন)

(ক) (10000, 1000) (খ) (30, 30)
(গ) (1000, 1000) (ঘ) (3, 3)

৩৪. $\log x + \log y = 4$ এবং $\log x - \log y = -2$ হলে (x, y) = কত? (ভিত্তি 10) (কঠিন)

(ক) (1000, 10) (খ) (1, 3)
(গ) (10, 30) (ঘ) (10, 1000)

৩৫. $2^x \cdot 3^y = 72$ এবং $3^x \cdot 2^y = 108$ হলে (x, y) = কত? (কঠিন)

(ক) (2, 3) (খ) (3, 2)
(গ) (4, 2) (ঘ) (3, 3)

৩৬. $(\log_2 x)^2 _2\, x - 1 = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (কঠিন)

(ক) {−2, 2} (খ) {1/2, 2}
(গ) {1, 2} (ঘ) {−1, 1}

৩৭. $\log x + \log y = 4$ এবং $\log x - \log y = 0$ হলে (x, y) = কত? (ভিত্তি 10) (কঠিন)

(ক) (1000, 100) (খ) (20, 20)
(গ) (100, 100) (ঘ) (2, 2)

৩৮. $2^x \cdot 3^y = 324$ এবং $3^x \cdot 2^y = 144$ হলে (x, y) = কত? (কঠিন)

(ক) (4, 2) (খ) (2, 5)
(গ) (3, 4) (ঘ) (2, 4)

৩৯. $\log x + \log y = 5$ এবং $\log x - \log y = -1$ হলে (x, y) = কত? (ভিত্তি 10) (কঠিন)

(ক) (1000, 100) (খ) (2, 3)
(গ) (20, 30) (ঘ) (100, 1000)

৪০. $(\log_3 x)^2 + 2 \cdot \log_3 x = 0$ হলে x-এর মানসমূহ কোনটি? (কঠিন)

(ক) {−2, 0} (খ) {1/3, 1}
(গ) {1/9, 1} (ঘ) {1, 9}

উত্তরমালা

১. গ	২. ক	৩. খ	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. গ	১০. খ
১১. খ	১২. খ	১৩. খ	১৪. খ	১৫. গ	১৬. গ	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. ঘ
২১. ক	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. ক	২৭. ক	২৮. গ	২৯. গ	৩০. গ
৩১. খ	৩২. ক	৩৩. গ	৩৪. ঘ	৩৫. খ	৩৬. খ	৩৭. গ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. **(গ) −3** — $x + y = -6$, $x - y = 0 \Rightarrow x = -3$।

২. **(ক) 4** — $x + y = 3$, $x - y = 5 \Rightarrow x = 4$।

৩. **(খ) 10** — $x = 10^1 = 10$।

৪. **(খ) 256** — $x = 4^4 = 256$।

৫. **(ক) 3** — $\log(8 \times 125) = \log 1000 = 3$।

৬. **(ক) 5** — $2^5 = 32$।

৭. **(খ) 0** — $a^0 = 1$।

৮. **(গ) 1** — $5^1 = 5$।

৯. **(গ) $\log_a M - \log_a N$** — ভাগফল নিয়ম।

১০. **(খ) 5** — $x + y = 3$, $x - y = 7 \Rightarrow x = 5$।

১১. **(খ) $r \log_a M$** — ঘাত নিয়ম।

১২. **(খ) 3** — $\log(25 \times 40) = \log 1000 = 3$।

১৩. **(খ) 10** — $x + 7 = 2x - 3 \Rightarrow x = 10$।

১৪. **(খ) (1, 3)** — $2^x = 2$, $3^y = 27$।

১৫. **(গ) 2/3** — ভিত্তি পরিবর্তন করে $= 2/3$।

১৬. **(গ) 1** — $x(x + 7) = 8 \Rightarrow x = 1$ (ঋণাত্মক মূল বাদ)।

১৭. **(ক) 2** — $x(x + 2) = 8 \Rightarrow x = 2$ (ঋণাত্মক মূল বাদ)।

১৮. **(ঘ) 4** — $x + 3 = 2x - 1 \Rightarrow x = 4$।

১৯. **(ঘ) 1** — $x(x + 26) = 27 \Rightarrow x = 1$ (ঋণাত্মক মূল বাদ)।

২০. **(ঘ) 3/2** — ভিত্তি পরিবর্তন করে $= 3/2$।

২১. **(ক) 3** — $x + 2 = 2x - 1 \Rightarrow x = 3$।

২২. **(ঘ) (0, 2)** — $2^x = 1$, $3^y = 9$।

২৩. **(গ) 9** — $\log_3 X = 2 \Rightarrow X = 9$।

২৪. **(গ) (1, 4)** — $2^x = 2$, $3^y = 81$।

২৫. **(ক) 1** — $x(x + 2) = 3 \Rightarrow x = 1$ (ঋণাত্মক মূল বাদ)।

২৬. **(ক) (0, 3)** — $2^x = 1$, $3^y = 27$।

২৭. **(ক) 4** — $x + 7 = 2x + 3 \Rightarrow x = 4$।

২৮. **(গ) (4, 3)** — $2^x = 16$, $3^y = 27$।

২৯. **(গ) 9** — $\log_3 X = 2 \Rightarrow X = 9$।

৩০. **(গ) 3/2** — ভিত্তি পরিবর্তন করে $= 3/2$।

৩১. **(খ) 16** — $\log_2 X = 4 \Rightarrow X = 16$।

৩২. **(ক) 3** — $x(x + 6) = 27 \Rightarrow x = 3$ (ঋণাত্মক মূল বাদ)।

৩৩. **(গ) (1000, 1000)** — $\log x = 3$, $\log y = 3$।

৩৪. **(ঘ) (10, 1000)** — $\log x = 1$, $\log y = 3$।

৩৫. **(খ) (3, 2)** — গুণ করে $6^{(x + y)} = 7776 \Rightarrow x + y = 5$; ভাগ করে $(2/3)^{(x - y)} = 2/3 \Rightarrow x - y = 1$।

৩৬. **(খ) {1/2, 2}** — $\log_2 x = -1$ বা 1।

৩৭. **(গ) (100, 100)** — $\log x = 2$, $\log y = 2$।

৩৮. **(ঘ) (2, 4)** — গুণ করে $6^{(x + y)} = 46656 \Rightarrow x + y = 6$; ভাগ করে $(2/3)^{(x - y)} = 9/4 \Rightarrow x - y = -2$।

৩৯. **(ঘ) (100, 1000)** — $\log x = 2$, $\log y = 3$।

৪০. **(গ) {1/9, 1}** — $\log_3 x = -2$ বা 0।